பாடச்சுருக்கம்

செல்களிலுள்ள அனைத்து முக்கிய உட்கூறுகளும் உயிர் மூலக்கூறுகள் எனப்படுகின்றன. இவை கார்போஹட்ரேட்டுகள் புரதங்கள் லிப்பிடுகள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் ஆகிய நான்குவகையான மேக்ரோமூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. இவையே உயிர்மூலக்கூறுகளின் முக்கியமான நான்கு வகைகள் ஆகும்.

கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

கார்போஹைட்ரேட்டுகள் தாவர மற்றும் விலங்குகளின் வாழ்வாதாரத்திற்கு முக்கியமானவையாகும். இவை ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் தாவரங்களில் தொகுக்கப்படுகின்றன. கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மிகச்சிறந்த ஆற்றல் மூலங்களாகும். எளிய சர்க்கரைகள் ஒற்றைச் சர்க்கரைகளாகும். அவை தனித்த ஆல்டிஹைடு அல்லது கீடோ தொகுதி கொண்டிருக்கலாம். இரட்டைசர்க்கரைகளில் இரு ஒற்றை சர்க்கரைகள் ஒரு கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்பினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். பலபடி சர்க்கரைகளை நீராற்பகுக்கும்போது பத்திற்கும் மேற்பட்ட ஒற்றைசர்க்கரைகளைத் தரும். இவைகளைப் பெறப்படும் ஒற்றைசர்க்கரை மூலக்கூறுகளைக்கொண்டு ஒற்றைபலபடி சர்க்கரைகள் மற்றும் பல்லின பல்படிசர்க்கரைகள் எனவும் வகைப்படுத்தலாம். அவைகள் சர்க்கரை அல்லாதவைகள் மற்றும் சிக்கலான குறுக்கமைப்பு கார்போஹைட்ரேட்டுகளாகும்.

புரதங்கள்

புரதங்கள் அமினோ அமிலங்களின் உயிர்பலபடிகள் ஆகும், இவைகளில் -அமினோ அமிலங்கள் பெப்டைடு பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை ஒரு கார்பாக்சிலிக் அமிலத்துடன் அமினோ அமிலத்தின் அமின்தொகுதி பிணைப்பினால் உருவாகின்றன. 20 வெவ்வேறு அமினோ அமிலங்களிலிருந்து புரதங்கள் உருவாகின்றன.

புரதங்களை எளிய புரதங்கள், இணைவுபுரதங்கள் மற்றும் வருவிக்கப்பட்ட புரதங்கள் என மூன்று வகைப்படுத்தலாம். எளிய புரதங்கள் நீராற்பகுக்கும்போது அமினோ அமிலங்களைத் தருகின்றன. இணைவு புரதங்கள் நீராற்பகுக்கும்போது -அமினோ அமிலங்களையும் புரதமல்லாத ஒரு பகுதியினையும் கொடுக்கும். புரதமல்லாத பகுதி புராஸ்தடிக்தொகுதி என்றழைக்கப்படுகின்றது. எளிய அல்லது இணைவு புரதங்களை அமிலங்கள் காரங்கள் அல்லது நொதிகளுடன் வினைப்படுத்தி பெறப்படும் புரதங்கள் வருவிக்கப்பட்ட புரதங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவைபகுதியளவு நீராற்பகுக்கப்பட்ட புரதங்களாகும்.

லிப்பிடுகள்

லிப்பிடுகள் ஆல்கஹால்களுடனான தொகுப்பு அமிலஎஸ்டர்கள் ஆகும். இவை பல்வேறு உயிர் செயல்பாடுகளின் கட்டமைப்புத் தொகுதிகளாக உள்ளன. நம் உடலில் ஆற்றல் இருப்புகளாகப் பணியாற்றுகின்றன. வேதி இயல்பினைப் பொருத்து இவை எளிய லிப்பிடுகள், கூட்டுலிப்பிடுகள் மற்றும் வருவிக்கப்பட்ட லிப்பிடுகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எளிய லிப்பிடுகள் கிளிசரால் அல்லது நீண்ட சங்கிலி ஆல்கஹால்களுடன் கொழுப்பு அமிலங்களின் எஸ்டர்கள் ஆகும்.

கூடுதல் தொகுதியை கொண்டுள்ள ஆல்கஹால்களுடனான கொழுப்பு அமில எஸ்டர்கள் கூட்டு லிப்பிடுகள் எனப்படுகின்றன.

Unit 2_060-082.indd 78 11/06/18 6:09 PM